

강의 개요



- **과목명** : 프론트엔드프로그래밍
- **강의실** : 3-314
- **강의 시간**
 - QA : 목 6~8
 - QB : 수 2~4
 - QC : 수 6~8
- **개요**
 - 본 교과목은 웹 브라우저에서 HTML, CSS 및 JavaScript가 해석되고 화면에 표현되는 원리를 이해하는 것에서 시작한다. ECMAScript, JavaScript 엔진, 브라우저 렌더링 과정, DOM(Document Object Model), 이벤트 및 Web API를 학습하고, JavaScript와 TypeScript의 공통 문법과 차이점을 비교하며 프로그래밍 기초를 습득한다.
 - 이후 컴포넌트 기반 프론트엔드 개발도구인 React를 학습하여 JSX/TSX, Props, State, 이벤트 처리, 조건부 렌더링, 목록 렌더링, 폼 처리, 비동기 API 연동 등을 구현한다. 최종적으로 TypeScript와 React를 활용한 소규모 웹 애플리케이션을 설계하고 구현한다.

• 학습 목표 및 성취 수준

- JavaScript와 TypeScript의 변수, 타입, 조건문, 반복문, 함수, 배열 및 객체 문법을 사용할 수 있다.
- DOM과 이벤트를 이용하여 사용자 입력에 반응하는 웹페이지를 구현할 수 있다.
- React 컴포넌트, Props, State 및 Hook을 사용하여 웹 화면을 구성할 수 있다.

• 교재

- 리액트의 정석 with 타입스크립트
- 저자 : 이창현
- 출판사 : 길벗

• 개발환경

- 에디터 및 실행 도구 : VS Code, Chrome
- JavaScript 런타임 : Node.js 24.19.0 LTS
- 프론트엔드 라이브러리 : React
- 개발 빌드 도구 : Vite
- 기타 VS Code 확장 도구 : Code Runner, ESLint, Prettier 등



- 평가방법

항목	비율	평가방법
중간고사	30%	이론 시험으로 시험기간 중 수업시간에 평가
기말고사	30%	이론 시험으로 시험기간 중 수업시간에 평가
과제	20%	강의 실습 문제 과제 평가
기타	-	-
출석	20%	학교 규정에 따라 평가

강의 개요

주차	내용	비고
1주차	교과목 소개 및 개발환경 구성· 교과목 소개· 프론트엔드 개발환경 구성	
2주차	웹 브라우저와 JavaScript 실행 구조· ECMAScript· JavaScript 엔진· 브라우저 런타임	
3주차	JavaScript와 TypeScript 기본 문법 1· 변수· 데이터 타입· 연산자· 제어문	
4주차	JavaScript와 TypeScript 기본 문법 2· 함수· 스코프· 타입 좁히기	
5주차	배열·객체와 현대 JavaScript 문법· 배열· 객체· 구조 분해· 타입 정의	추석 연휴(QA 분반)
6주차	DOM과 이벤트 프로그래밍· JavaScript·TypeScript를 이용한 웹페이지 제어	
7주차	비동기 처리와 외부 데이터 연동· Promise· async/await· fetch· ES Module	
8주차	중간고사 (10월 19일 ~ 23일)	
9주차	React와 컴포넌트 기반 개발· React 프로젝트 구성· JSX/TSX· 컴포넌트	
10주차	Props, State와 이벤트 처리· 컴포넌트 데이터 전달· 상태 관리	
11주차	조건부·목록 렌더링과 폼 처리· 동적 화면 구성· 사용자 입력 처리	
12주차	Effect와 API 데이터 연동· useEffect· 비동기 API 처리	
13주차	React 애플리케이션 구조 설계· 컴포넌트 분리· 컴포넌트 재사용· SPA 구조	
14주차	React·TypeScript 통합 미니 프로젝트· 프론트엔드 웹 애플리케이션 통합 구현	
15주차	기말고사 (12월 7일 ~ 11일)	

- 담당교수 정보
 - 이름 : 이종서
 - email : jslee.dmu@gmail.com
- 강의 자료 다운로드 및 과제 제출 방법
 - eclass 사용 : <https://eclass.dongyang.ac.kr/>
 - 과제 제출 방법
 - 수업 당일 11시 59분까지
 - 보고서 파일 (한글, 워드 등) 은 작성한 소스코드와 설명(주석) 작성 후 실행 결과 화면 추가